

## Горячий резистор

### Условие

#### Задание 9-2. «Горячий резистор»

**Приборы и материалы:** исследуемый маломощный резистор (примерно 1,0 Ом); эталонный резистор 0,51 Ом (считайте, что это значение точное); проволочный реостат примерно 50,0 Ом; полосковый переменный резистор примерно 22,0 кОм; лампочка накаливания, цифровой мультиметр; источник постоянного напряжения примерно 4,5 В; соединительные провода, кусочек пластилина.

#### **Внимание!**

1. В данной работе используются токи, сила которых достигает 1 А. При таких значениях силы тока, батарейки достаточно быстро разряжаются. Поэтому тщательно продумайте методику проведения всех необходимых измерений: подключайте источник к цепи только во время проведения измерений. При проведении измерений одной зависимости (п. 1.6 и п. 2.2) отключать источник не следует.

На корпусе блока питания имеется выключатель. Используйте его в своей работе.

#### **Повторно источники тока выдаваться не будут!**

2. С другой стороны, при изменении силы тока при протекании его через лампочку накаливания через маломощный резистор требуется некоторое время (порядка 20 - 30 секунд) для установления теплового равновесия. Учитывайте это обстоятельство при проведении измерений. При большем времени ожидания изменения показаний могут быть связаны с разрядкой батарейки.

3. Убедитесь, что ЭДС выданного источника (до начала работы) превышает 4,0 В, в противном случае, требуйте его замены.

4. Для изменения точек подключения мультиметра в ходе измерений используйте зажимы «крокодил».

5. Концы соединительных проводов зачищены – используйте их для соединения методом скручивания. Старайтесь использовать минимальное количество проводов, т.к. они вносят небольшие дополнительные сопротивления, что в данной работе может повлиять на результаты измерений.

6. Скользящие контакты проволочного резистора могут немного отходить от проволочной обмотки – в этом случае прижмите их рукой.

7. Ползунковый реостат имеет три вывода. Самостоятельно разберитесь со схемой их подключения, используя для этого мультиметр в режиме измерения сопротивления.

8. Оценка погрешностей в данной работе не требуется.

Каждый резистор промышленного производства рассчитан на определенную мощность протекающего тока. При превышении этой номинальной мощности резистор начинает разогреваться, при этом его сопротивление изменяется. В данном задании Вам необходимо исследовать характеристики маломощного резистора при превышении допустимой мощности протекающего тока. Для того, чтобы освоить методику проведения эксперимента в первой части работы исследуется изменение сопротивления лампочки накаливания, для которой этот эффект более заметен.

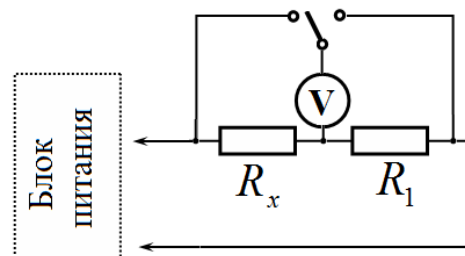
#### **Часть 1. Изучение лампочки накаливания**

Сначала, используя предоставленное оборудование, измерьте с максимальной точностью сопротивление маломощного резистора  $R_1$  (примерно 1 Ом) при минимальной силе тока через нее. Отметим, что точности мультиметра в данном случае недостаточно.

1. Нарисуйте схему, использованную Вами для проведения измерений. 2. Укажите, какие величины Вы измеряли, приведите формулу для расчета сопротивления.

- 1.3 Приведите результаты измерений и значение сопротивления маломощного резистора  $R_1$
- 1.4 Используя мультиметр в режиме омметра, измерьте сопротивление «холодной» лампочки  $R_{x0}$

Соберите схему, показанную на рисунке. Здесь  $R_x$  - лампочка накаливания,  $R_1$  - постоянный «эталонный» резистор. В этой части в качестве «эталонного» резистора используйте маломощный резистор  $R_1$ . В этой цепи его сопротивление можно считать постоянным и равным измеренному Вами пп. 1.1 – 1.3 значению. Эта схема позволяет измерять с помощью переключателя напряжения на исследуемом резисторе  $U_x$  и эталонном резисторе  $U_1$ . Предложите схему блока питания, содержащую источник тока и переменный резистор 50 Ом, позволяющую регулировать силу тока в исследуемой цепи в максимальных пределах.



- 1.5 Нарисуйте схему блока питания.

- 1.6 Измерьте значения напряжений на эталонном резисторе  $U_1$  и лампочке накаливания  $U_x$  при различных значениях силы тока в цепи.

- 1.7 Рассчитайте и постройте график зависимости силы тока  $I$  через исследуемую лампочку накаливания от напряжения на ней  $U_x$  (ВАХ). Приведите формулы, по которым был проведен расчет.

- 1.8 Рассчитайте и постройте график зависимости изменения сопротивления исследуемой лампочки накаливания  $\Delta R_x = R_x - R_{x0}$  от мощности тока  $P$ , протекающего через неё.

- 1.9 Используя полученный график, обоснованно ответьте на вопрос: «Можно ли считать, что сопротивление лампочки линейно зависит от его температуры, а мощность теплоты, уходящей от лампочки в окружающую, среду пропорциональна разности температур резистора и окружающей среды?»

## Часть 2. Изучение маломощного резистора

В данной части работы Вам необходимо исследовать изменение сопротивления маломощного резистора  $R_1$  при протекании электрического тока.

*В этой части работы исследуемый резистор сильно разогревается – будьте аккуратны, не обожгитесь. При проведении измерений резистор не должен касаться стола, закрепите его над столом, используя кусочек пластилина так, чтобы резистор не касался пластилина.*

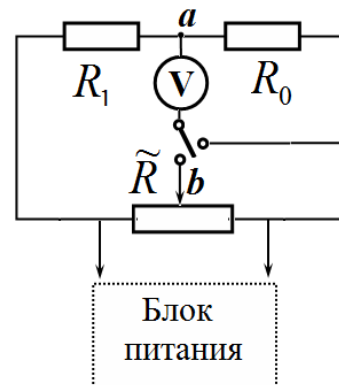
Для точного измерения малых изменений сопротивления этого резистора используется мостиковая схема, показанная на этом рисунке.

В качестве реостата  $\tilde{R}$  используется полосковый резистор 22 кОм. Используйте схему блока питания, предложенную Вами в п. 1.4. В качестве эталонного резистора используйте резистор  $R_0 = 0,51$  Ом, сопротивление которого можно считать постоянным, не зависящим от силы протекающего тока.

Данная схема позволяет измерять напряжение  $U_0$  на эталонном резисторе  $R_0$  и малое напряжение между средними точками моста  $a$  и  $b$ , которое далее обозначается  $\Delta U$ . Для измерения этих напряжений можно использовать диапазон мультиметра 200 мВ.

Для измерения с помощью этой схемы необходимо сначала добиться, так называемой, балансировки моста.

Для этого:



- задайте с помощью регулировки блока питания минимальный ток;
- изменяя положение движка реостата, добейтесь, чтобы напряжение между точками  $a$  и  $b$  равнялось нулю  $\Delta U = 0$ . Далее это положение движка не изменяйте.

После этого можно проводить измерения изменения сопротивления маломощного резистора  $\Delta R_1$ .

**2.1** Покажите, что напряжение между точками  $a$  и  $b$   $\Delta U$  связано с изменением сопротивления резистора  $\Delta R_1$  простым соотношением

$$\Delta U = \frac{U_0}{R_0} \Delta R_1 \quad (1)$$

Формула (1) является приближенной, ее можно использовать, если относительное изменение сопротивления не превышает 20%.

Добрый совет: Не тратьте слишком много времени на вывод этой формулы. Если Вам не удастся ее получить быстро, лучше приступайте к измерениям, и пользуйтесь этой формулой для обработки результатов.

**2.2** Проведите измерения значений напряжений  $U_0$  и  $\Delta U$  при различных значениях силы тока в цепи блока питания (измерять значение силы этого тока не требуется).

**2.3** Рассчитайте по полученным данным и постройте график зависимости изменения сопротивления резистора  $\Delta R_1$  от мощности  $P$  выделяющейся на нем.

**2.4** Используя полученный график, обоснованно ответьте на вопрос: «Можно ли считать, что сопротивление маломощного резистора линейно зависит от его температуры, а мощность теплоты, уходящей от резистора в окружающую, среду пропорциональна разности температур резистора и окружающей среды?»

**Решение**

**Задание 9-2. «Горячий резистор» Решение.**

**Часть 1. Изучение лампочки накаливания**

**1. Схема, использованная при измерении сопротивления резистора**

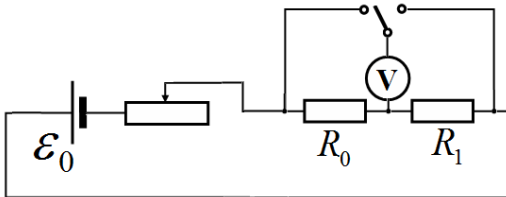


Схема показана на рисунке

**1. Измеряемые величины и расчетные формулы**

Измерены напряжения на эталонном  $U_0$  и исследуемом резисторе  $U_1$ . Измерения проводятся при максимальном сопротивлении переменного резистора.

Искомое сопротивление рассчитывается по формуле

$$R_1 = R_0 \frac{U_1}{U_0}$$

**1.3 Результаты измерений и полученные значения сопротивления резистора  $R_1$**

$$U_1 = 349 \text{ мВ}$$

$$U_0 = 257 \text{ мВ}$$

Сопротивление

$$R_1 = 0,69 \text{ Ом}$$

#### 1.4 Сопротивление «холодной» лампочки

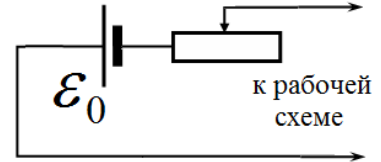
$$R_x = 4,30 \text{ Ом}$$

#### 1.5 Схема источника питания.

К источнику последовательно подключается переменный резистор.

При параллельном подключении максимальная сила тока в цепи будет меньше.

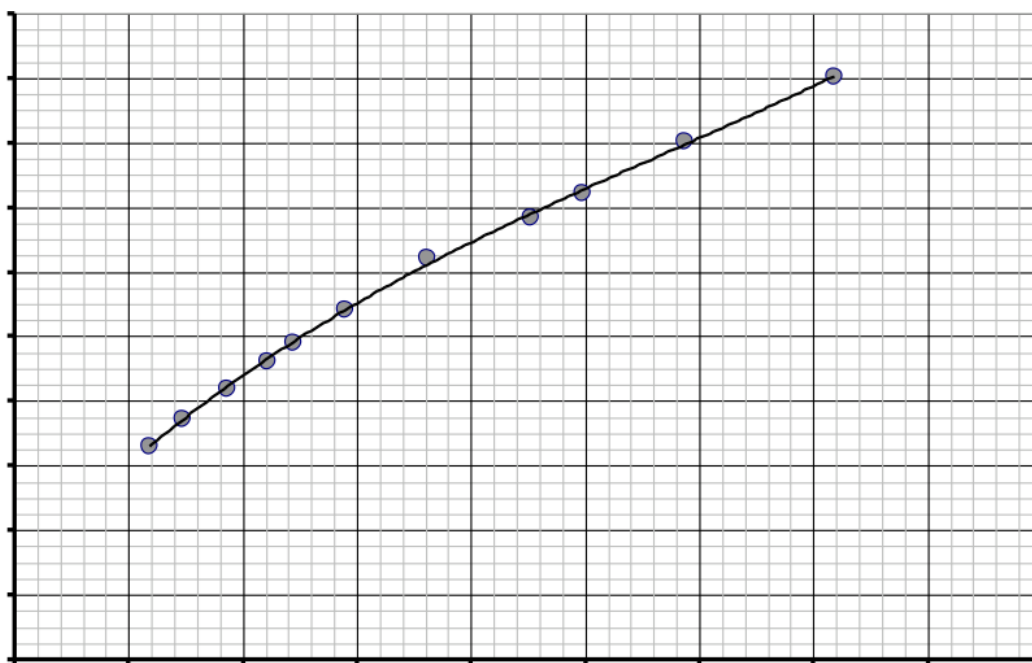
Расчетные формулы



$$I_x = \frac{U_1}{R_1}; R_x = \frac{U_x}{I_x}; P_x = U_x I_x$$

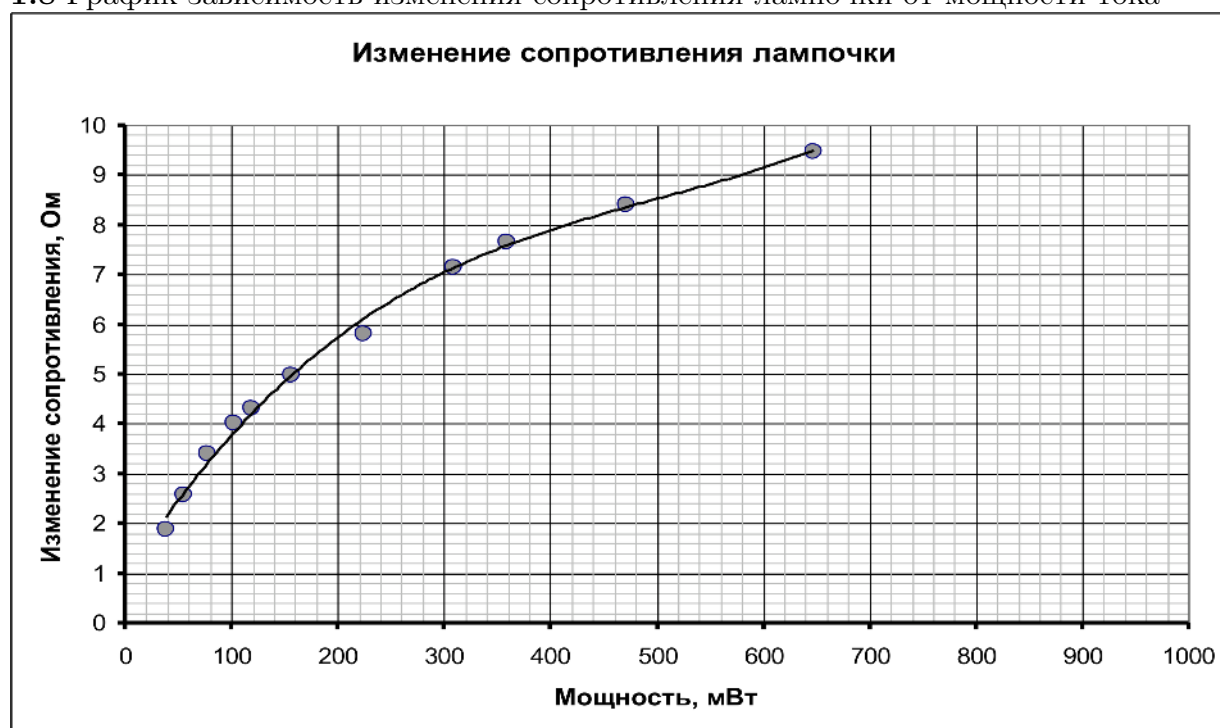
#### 1.6 Таблица результатов и расчетов характеристик лампочки накаливания

| $U_1$ , мВ | $U_x$ , В | $I_x$ , мА | $R_x$ , Ом | $\Delta R_x$ , Ом | $P_x$ , мВт |
|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|
| 45,8       | 0,59      | 66,13      | 6,18       | 1,88              | 39,017      |
| 51,6       | 0,74      | 74,51      | 6,88       | 2,58              | 55,134      |
| 58         | 0,93      | 83,75      | 7,69       | 3,39              | 77,884      |
| 64         | 1,11      | 92,41      | 8,32       | 4,02              | 102,575     |
| 68         | 1,22      | 98,19      | 8,61       | 4,31              | 119,786     |
| 75         | 1,45      | 108,29     | 9,27       | 4,97              | 157,024     |
| 86         | 1,81      | 124,18     | 10,09      | 5,79              | 224,758     |
| 94,8       | 2,26      | 136,88     | 11,43      | 7,13              | 309,353     |
| 100        | 2,49      | 144,39     | 11,94      | 7,64              | 359,531     |
| 111        | 2,94      | 160,27     | 12,70      | 8,40              | 471,203     |
| 125        | 3,59      | 180,49     | 13,78      | 9,48              | 647,951     |
| 45,8       | 0,59      | 66,13      | 6,18       | 1,88              | 39,017      |
| 51,6       | 0,74      | 74,51      | 6,88       | 2,58              | 55,134      |
| 58         | 0,93      | 83,75      | 7,69       | 3,39              | 77,884      |
| 64         | 1,11      | 92,41      | 8,32       | 4,02              | 102,575     |
| 68         | 1,22      | 98,19      | 8,61       | 4,31              | 119,786     |
| 75         | 1,45      | 108,29     | 9,27       | 4,97              | 157,024     |
| 86         | 1,81      | 124,18     | 10,09      | 5,79              | 224,758     |
| 94,8       | 2,26      | 136,88     | 11,43      | 7,13              | 309,353     |



1.7 График ВАХ лампочки

1.8 График зависимость изменения сопротивления лампочки от мощности тока



1.9 Вывод, ответ на поставленный вопрос

*Если сопротивление лампочки линейно зависит от температуры, а мощность пропорциональна разности температур нити накала и комнатной, то зависимость изменения сопротивления от мощности – линейна!*

*Получена нелинейная зависимость, поэтому высказанные предположения не оправдались.*

## Часть 2. Изучение маломощного резистора

### 2.1 Вывод формулы (1)

*Из правил Кирхгофа следует:*

потенциал в точке  $a$  равен  $\phi_a = U \frac{R_{01} + \Delta R_1}{R_{01} + R_0}$

а в точке  $b$   $\phi_b = U \frac{kR_{01}}{kR_{01} + kR_0}$

Разность этих формул приводит к формуле  $\Delta U = \phi_a - \phi_b = U \frac{R_{01}}{R_{01} + R_0}$ .

Напряжение на эталонном резисторе равно  $U_0 = U \frac{R_0}{R_{01} + R_0}$ .

Из отношения этих напряжений следует приведенная формула

$$\Delta U = \frac{U_0}{R_0} \Delta R_1.$$

## 2.2 Результаты измерений характеристик маломощного резистора

Таблица 2.

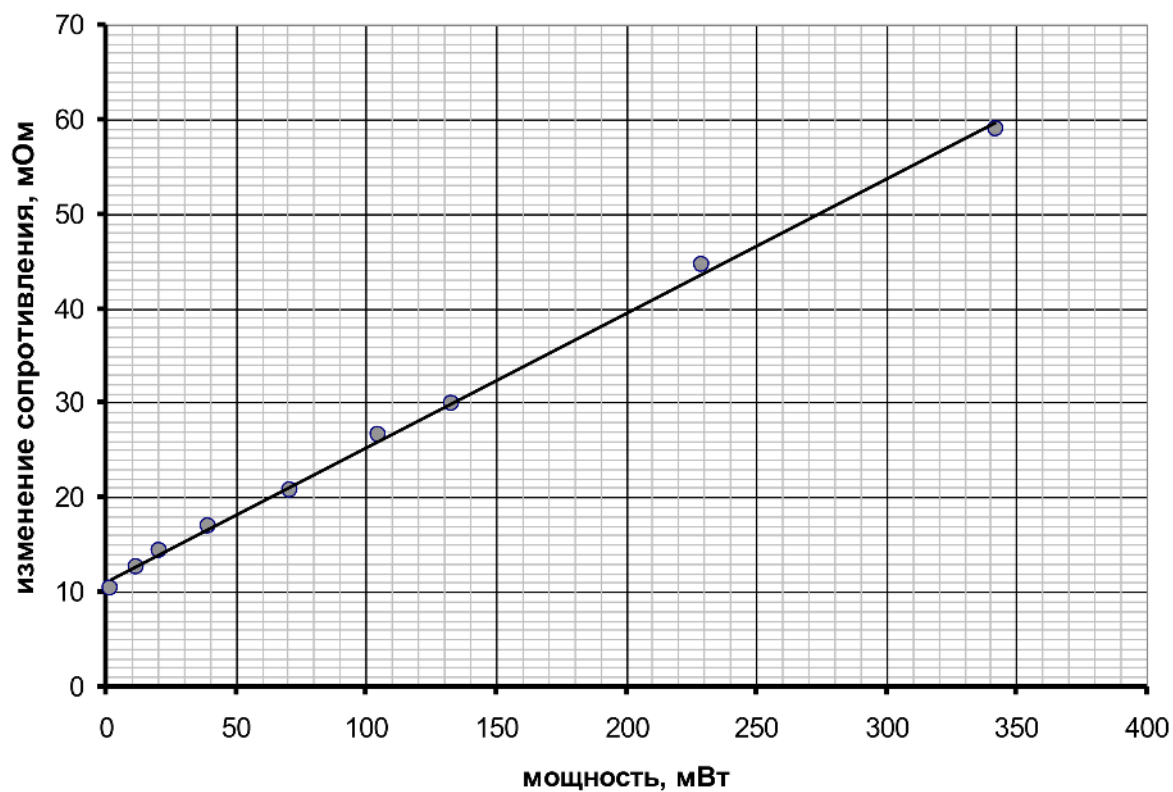
| $U_0$ , мВ | $\Delta U$ , мВ | $\Delta R_1$ , Ом | $P$ , мВт |
|------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 49         | 1,0             | 10,4              | 1,69      |
| 129        | 3,2             | 12,7              | 11,7      |
| 170        | 4,8             | 14,4              | 20,4      |
| 236        | 7,8             | 16,9              | 39,5      |
| 316        | 12,8            | 20,7              | 71,2      |
| 382        | 20,0            | 26,7              | 105,0     |
| 429        | 25,2            | 30,0              | 133,0     |
| 558        | 48,7            | 44,5              | 229,5     |
| 675        | 78,0            | 58,9              | 342,4     |

Формула для расчета мощности на исследуемом маломощном резисторе

$$P = \left( \frac{U_0}{R_0} \right)^2 (R_1 + \Delta R_1)$$

## 2.3 График зависимости изменения сопротивления резистора от мощности тока (мостиковая схема)

### Изменение сопротивления резистора



#### 2.4 Вывод, ответ на поставленный вопрос

Так как полученная здесь зависимость линейная, то следует считать, что сопротивление резистора возрастает с ростом температуры, а мощность потерь в окружающую среду пропорциональна разности температур резистора и воздуха.